

פתרון מטלה 03 – תבניות ריבועיות ומספרים P -אדיים, 80507

26 במאי 2026



שאלה 8

יהי $\mathbb{F}$ שדה סופי ו- $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{F} : \|\cdot\|$ נורמה, נוכיח כי $\|\cdot\|$ טריוויאלית.

הוכחה: עלינו להראות ש- $\|x\| = 1$ לכל $x \in \mathbb{F}$ ו- $x \neq 0$ וכמובן מתקיים תמיד מהגדרת הנורמה $\|0\| = 0$.

נסמן $m = |\mathbb{F}^\times| = |\mathbb{F} \setminus \{0\}|$ ובגלל שהשדה סופי $m = |\mathbb{F}| - 1$. לפי משפט לגראנז' מחבורות לכל $x \in \mathbb{F}^\times$ מתקיים

$$x^m = 1$$

אם ניקח נורמה, מכפלויות הנורמה נקבל

$$\|x^m\| = \|1\| \iff \|x\|^m = 1$$

אבל $\|x\| \in \mathbb{R}^+$ והמספר הממשי החיובי היחיד שמעלים בחזקת $m \geq 1$ מקבלים 1 הוא 1 בלבד ולכן $\|x\| = 1$ והנורמה טריוויאלית.

□

שאלה 9

יהי $\mathbb{F} = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ ויהי $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$ ונגדיר $\|\cdot\| : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{R}^+$ על-ידי $\|a\| = |a|^\alpha$. נוכיח כי $\|\cdot\|$ היא נורמה ארכימדית.

הוכחה: עלינו קודם להראות שזוהי נורמה ואכן

1. הפונקציה אי-שלילית ולכל $a \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$\|a\| = 0 \iff |a|^\alpha = 0 \iff |a| = 0 \iff a = 0$$

2. כפליות – לכל $a, b \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$\|a \cdot b\| = |a \cdot b|^\alpha = (|a| \cdot |b|)^\alpha = |a|^\alpha \cdot |b|^\alpha = \|a\| \cdot \|b\|$$

3. אי-שיויון המשולש – יהיו $a, b \in \mathbb{F}$ ומאי-שיויון המשולש הסטנדרטי מתקיים $|a + b| \leq |a| + |b|$. הפונקציה $f(x) = x^\alpha$ היא פונקציה קעורה עבור $0 < \alpha < 1$ ומהתא-אדטיביות של פונקציות קעורות אי-שליליות מתקיים

$$f(x + y) \leq f(x) + f(y) \implies (x + y)^\alpha \leq x^\alpha + y^\alpha$$

ולכן

$$(|a| + |b|)^\alpha \leq |a|^\alpha + |b|^\alpha = \|a\| + \|b\|$$

כלומר

$$\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|$$

בהרצאה ראינו ש- $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ ארכימדי אם ורק אם קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|n\| > 1$ כלומר $\lim_{n \rightarrow \infty} \|n\| = \infty$. נבחר $n = 2$ ולכן

$$\|2\| = |2|^\alpha = 2^\alpha$$

מכך ש- $0 < \alpha < 1$ נובע ש- $2^\alpha > 1$ ולכן מהטענה מההרצאה קיבלנו ארכימדיות.

□

שאלה 10

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי ו־ $a \in \mathbb{F}$. נוכיח כי $\|a\| < 1$ אם ורק אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$.

הוכחה: כזכור מאינפי1, אם $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה אזי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$$

ובאותו אופן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \|a_n\| = 0$$

$\Leftarrow$ נניח ש־ $\|a\| < 1$ ולכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a\|^n = 0$$

כאשר השיויון הראשון זה מכפלויות הנורמה והשיויון השני זה מאריתמטיקה של גבולות של אינפי1 ואפשר לראות זאת כי זו גם סדרה הגדסית.

מהתזכורת לעיל נובע גם $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$.

$\Rightarrow$ נניח ש־ $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$ ולכן מהתזכורת בפרט $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a\|^n = 0$.

נניח בשלילה שהטענה לא נכונה ולכן נחלק למקרים

1. אם $\|a\| = 1$ אז זו סדרה קבועה של 1 ובפרט הגבול שלה לא יכול להיות אפס

2. אם $\|a\| > 1$ אז מאריתמטיקה של גבולות מאינפי1 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a\|^n = \infty$ כי הסדרה מתבדרת אבל זאת שוב סתירה

אז ייתכן רק ש־ $\|a\| < 1$.

□

שאלה 11

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי ויהיו $0 < r \in \mathbb{R}$ ו- $a \in \mathbb{F}$ ו- $b \in B_r(a)$ כאשר $B_r(a) := \{x \in \mathbb{F} \mid \|x - a\| < r\}$. נוכיח כי $B_r(a) = B_r(b)$.
הוכחה: מהיות השדה הנורמי לא ארכימדי הוא מקיים את אי-השיויון האולטרה מטרי, כלומר $\|a + b\| \leq \max(\|a\|, \|b\|)$.
נשים לב שמספיק שנוכיח $B_r(a) \subseteq B_r(b)$ כי הכיוון השני יהיה סימטרי ברגע שנוכיח ש- $b \in B_r(a)$ ואז החלפת תפקידים מראה את הנדרש.
יהי $B_r(a) \subseteq B_r(b)$: יהי $c \in B_r(a)$ ולכן $\|a - c\| < r$, נרצה להראות ש- $\|b - c\| < r$ גם כן

$$\|b - c\| = \|b - a + a - c\| = \|(b - a) + (a - c)\| \leq \max(\|b - a\|, \|a - c\|)$$

אי-שיויון האולטרה מטרי

אבל $\|a - c\| < r$ וגם $\|b - a\| < r$ כי $b \in B_r(a)$ ולכן $\|b - c\| < r$ כלומר $c \in B_r(b)$ וקיבלנו את ההכלה והטענה נובעת.

□

שאלה 12

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי ויהיו $a \in \mathbb{F}, 0 < r \in \mathbb{R}$.

סעיף א'

נוכיח שהקבוצה $B_r(a) := \{x \in \mathbb{F} \mid \|x - a\| \leq r\}$ היא קבוצה פתוחה.

הוכחה: יהי $b \in B_r(a)$ כלומר $\|b - a\| \leq r$ ונגדיר

$$B_r(b) := \{x \in \mathbb{F} \mid \|x - b\| < r\}$$

מתקיים $B_r(b) \subseteq B_r(a)$ כי אם $c \in B_r(b)$ אז $\|c - b\| < r$. מכיוון שהשדה לא ארכימדי מתקיים אי־שיוויון האולטרה מטרי ונקבל

$$\|c - a\| = \|(c - b) + (b - a)\| \leq \max(\|c - b\|, \|b - a\|) \leq r$$

כי $\|c - b\| < r$ ו־ $\|b - a\| \leq r$ כלומר $c \in B_r(a)$ וקיבלנו $B_r(b) \subseteq B_r(a)$ ולכן לכל נקודה ב־ $B_r(a)$ יש סביבה פתוחה המוכללת בקבוצה כלומר הקבוצה פתוחה. $\square$

סעיף ב'

נוכיח שהקבוצה $B_r(a) := \{x \in \mathbb{F} \mid \|x - a\| < r\}$ היא קבוצה סגורה.

הוכחה: קבוצה היא סגורה אם המשלים שלה הוא קבוצה פתוחה, אז נבחן את

$$C_r(a) = (B_r(a))^c = \{x \in \mathbb{F} \mid \|x - a\| \geq r\}$$

נשחזר את ההוכחה מהסעיף הקודם, יהי $b \in C_r(a)$ ולכן $\|b - a\| \geq r$.

נגדיר $B_r(b) := \{x \in \mathbb{F} \mid \|x - b\| < r\}$ ונראה כי $B_r(b) \subseteq C_r(a)$: אם בשלילה זה לא נכון נובע שקיימת $c \in B_r(b)$ כלומר $c \in B_r(b)$ עבורה מתקיימים

$$\begin{cases} c \in B_r(b) \implies \|c - b\| < r \\ c \in B_r(a) \implies \|c - a\| < r \end{cases}$$

ושוב מאי־שיוויון המשולש האולטרה מטרי

$$\|b - a\| = \|(b - c) + (c - a)\| \leq \max(\|b - c\|, \|c - a\|) < r$$

אבל זאת סתירה להנחה ש־ $b \in C_r(a)$ וקיבלנו סתירה להנחת השלילה ולכן $B_r(b) \subseteq C_r(a)$ ולכן מהגדרה $C_r(a)$ היא פתוחה ומהגדרת המשלים, $B_r(a)$ סגורה. $\square$

שאלה 13

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי ויהיו $a, b \in \mathbb{F}$ עם $a \neq b$.

נוכיח כי קיימות קבוצות פתוחות $S, T \subseteq \mathbb{F}$ כך שמתקיים $a \in S, b \in T$ עבורן $S \cap T = \emptyset$ ו- $S \cup T = \mathbb{F}$.

הוכחה: ראשית נבחין שמכיוון ש- $a \neq b$ כמובן נובע $\|a - b\| > 0$ אז נבחר $r = \|a - b\|$ ולכן נוכל להגדיר

$$S = B_r(a) = \{x \in \mathbb{F} \mid \|x - a\| < r\}$$

$$T = S^c = (B_r(a))^c = \{x \in \mathbb{F} \mid \|x - a\| \geq r\}$$

אז ברור כמובן ש- $S \cap T = \emptyset$ וכן $S \cup T = \mathbb{F}$ ואכן $a \in S$ שכן $\|a - a\| = 0 < r$ ובאופן טריוויאלי גם $b \in T$ שכן $\|b - a\| = r \geq r$.
 פתוחה כדור פתוח ובשאלה הקודמת ראינו שהיא גם סגורה ולכן המשלים שלה שהוא אינו אלא T הוא קבוצה פתוחה גם כן והטענה נובעת.

□